

15주차 측정 체크리스트

요약

TABLES 측정 셀 계산 셀 환산 셀 고정 셀 사용 기기
10 130 17 123 0 DMM (저항 모드) · Oscilloscope · Graph 15.1 (0.707 교점) · Graph 15.2 ($\theta=45^\circ$) · Oscilloscope ($\Delta t/T \times 360^\circ$) · Graph 15.3 읽기

우승 예비보고서: 15주차 예비보고서 표지.pdf · 캐시: v5 신선

AC 14·15 · 사전 실측 · 소자 실측
(DMM 저항 모드)

실험 시작 전 모든 저항과 코일 내부저항을 DMM 저항 모드로 실측해 둔다. 이후 모든 이론 계산에 명판값 대신 실측값을 대입한다. 코일 R_L은 예비 계산에서 R_L ≈ 0으로 가정하나, Q-노치 깊이 검토를 위해 실측해 둔다.

표 양식 row-major
고정조건 DMM 모드 = 저항 (Ω) · 회로 전원 차단, 소자 단자 분리 후 측정
독립변수 소자 = [R_s (100 kΩ), R₁ (4.7 Ω), R_{HPF} (1 kΩ), R_{BPF-BSF} (100 Ω), R_L (10 mH 코일), R_L (1 mH 코일)]

소자	Measured Ω
R _s (100 kΩ)	측정 DMM (저항 모드) 예상 100 kΩ [상]
R ₁ (4.7 Ω)	측정 DMM (저항 모드) 예상 4.7 [상]
R _{HPF} (1 kΩ)	측정 DMM (저항 모드) 예상 1 kΩ [상]
R _{BPF-BSF} (100 Ω)	측정 DMM (저항 모드) 예상 100 [상]

소자	Measured Ω
R _L (10 mH 코일)	측정 예상 ≈0 (이론 가정) [상] DMM (저항 모드)
R _L (1 mH 코일)	측정 예상 ≈0 (이론 가정) [상] DMM (저항 모드)
측정 6 계산 0 환산 0 고정 0	

AC 14 · Part 1 (High-Q 병렬공진) · Table 14.1 (이론 계산)

Fig 14.2 병렬 공진 탱크 [(R+jX_L) 코일가지 || (-jX_C) 커패시터가지]. 명판값과 실측 R 로 공진 파라미터를 이론 계산. R = R₁ + R_L (R_L ≈ 0 가정 시 R ≈ 4.7 Ω). 실제 R_L 이 커지면 Z_p·Q 가 작아진다.

표 양식 single-row
고정조건 L = 10 mH (nominal) · C = 0.1 μF (nominal) · R = R₁ + R_L ≈ 4.7 Ω (measured) · R_s = 100 kΩ (measured) · √(LC) = 3.1623×10⁻⁵ s
독립변수 (단일 행)

R Ω	f _p (Eq.14.3) Hz	f _p (Eq.14.4) Hz	Z _p Ω	Q _L	Q _p
계산 R₁ + R_L ≈ 4.7	계산 (1/2π√(LC)) · √(1-R²C/L) ≈ 5032	계산 1/(2π√(LC)) ≈ 5033	계산 L/(R·C) ≈ 21277	계산 X_L/R = 316.2/4.7 ≈ 67.3	계산 Q_L (Q≥10) ≈ 67.3
측정 0 계산 6 환산 0 고정 0					

AC 14 · Part 1 (High-Q 병렬공진) · Table 14.2 (주파수 스위프) Fig 14.2/14.3 — E_s → R_s(100 kΩ) → 병렬탱크 → GND. 100 kΩ 이 정전류원 I_s ≈ E_s/R_s 를 만든다. 오실로스코프로 V_C(탱크 양단)·V_{Rs}(R_s 양단, Fig 14.3 결선)를 측정 → I_s = V_{Rs}/R_s, Z_p = V_C/I_s 로 환산. 공진(≈5033 Hz)에서 V_C·Z_p 최대, V_{Rs}·I_s 약간 감소. (R_L ≈ 0 가정; 실제 R_L 이 공진 피크 높이를 낮춘다 → 중 신뢰도)

표 양식 column-major
고정조건 E_s = 5 V (Vp-p, nominal; 강의노트 5Vpp override of 책 10Vpp) · R_s = 100 kΩ (measured) · R = R₁ + R_L ≈ 4.7 Ω (measured) · L = 10 mH (nominal) · C = 0.1 μF (nominal) · f_p ≈ 5033 Hz (calc), Z_p(peak) ≈ 21.3 kΩ, Q ≈ 67, BW ≈ 75 Hz

독립변수

Frequency = [500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 5000 Hz, 6000 Hz, 7000 Hz, 8000 Hz, 9000 Hz, 10000 Hz, f_p ≈ 5033 Hz, 4900 Hz (below peak), 4980 Hz (below peak), 5100 Hz (above peak), 5200 Hz (above peak)]

Frequency	V _C (p-p) V	V _{Rs} (p-p) V	I _s (p-p) mA	Z _p Ω
500 Hz	측정Oscilloscope 예상 0.002 [중]	측정Oscilloscope 예상 5.000 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_{Rs}(p-p) / R_s (100 kΩ) 예상 0.0500	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_C(p-p) / I_s(p-p) 예상 32
1000 Hz	측정Oscilloscope 예상 0.003 [중]	측정Oscilloscope 예상 5.000 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_{Rs}(p-p) / R_s (100 kΩ) 예상 0.0500	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_C(p-p) / I_s(p-p) 예상 66
2000 Hz	측정Oscilloscope 예상 0.007 [중]	측정Oscilloscope 예상 5.000 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_{Rs}(p-p) / R_s (100 kΩ) 예상 0.0500	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_C(p-p) / I_s(p-p) 예상 149
3000 Hz	측정Oscilloscope 예상 0.015 [중]	측정Oscilloscope 예상 4.999 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_{Rs}(p-p) / R_s (100 kΩ) 예상 0.0500	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_C(p-p) / I_s(p-p) 예상 292
4000 Hz	측정Oscilloscope 예상 0.034 [중]	측정Oscilloscope 예상 4.998 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_{Rs}(p-p) / R_s (100 kΩ) 예상 0.0500	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_C(p-p) / I_s(p-p) 예상 682
5000 Hz	측정Oscilloscope 예상 0.708 [중]	측정Oscilloscope 예상 4.441 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_{Rs}(p-p) / R_s (100 kΩ) 예상 0.0444	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_C(p-p) / I_s(p-p) 예상 15950

Frequency	V _C (p-p) V	V _{Rs} (p-p) V	I _s (p-p) mA	Z _p Ω
6000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 0.045 [중]	측정 Oscilloscope 예상 4.998 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{Rs}(p-p) / R_s (100\text{ k}\Omega)$ 예상 0.0500	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_C(p-p) / I_s(p-p)$ 예상 894
7000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 0.024 [중]	측정 Oscilloscope 예상 5.000 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{Rs}(p-p) / R_s (100\text{ k}\Omega)$ 예상 0.0500	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_C(p-p) / I_s(p-p)$ 예상 471
8000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 0.016 [중]	측정 Oscilloscope 예상 5.000 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{Rs}(p-p) / R_s (100\text{ k}\Omega)$ 예상 0.0500	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_C(p-p) / I_s(p-p)$ 예상 329
9000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 0.013 [중]	측정 Oscilloscope 예상 5.000 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{Rs}(p-p) / R_s (100\text{ k}\Omega)$ 예상 0.0500	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_C(p-p) / I_s(p-p)$ 예상 257
10000 Hz	측정 Oscilloscope 예상 0.011 [중]	측정 Oscilloscope 예상 5.000 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{Rs}(p-p) / R_s (100\text{ k}\Omega)$ 예상 0.0500	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_C(p-p) / I_s(p-p)$ 예상 213
f _p ≈ 5033 Hz	측정 Oscilloscope 예상 0.877 [중]	측정 Oscilloscope 예상 4.123 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{Rs}(p-p) / R_s (100\text{ k}\Omega)$ 예상 0.0412	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_C(p-p) / I_s(p-p)$ 예상 21279

Frequency	V _C (p-p) V	V _{Rs} (p-p) V	I _s (p-p) mA	Z _p Ω
4900 Hz (below peak)	측정Oscilloscope 예상 0.280 [중]	측정Oscilloscope 예상 4.914 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{Rs}(p-p) / R_s (100\text{ k}\Omega)$ 예상 0.0491	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_C(p-p) / I_s(p-p)$ 예상 5692
4980 Hz (below peak)	측정Oscilloscope 예상 0.568 [중]	측정Oscilloscope 예상 4.645 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{Rs}(p-p) / R_s (100\text{ k}\Omega)$ 예상 0.0464	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_C(p-p) / I_s(p-p)$ 예상 12238
5100 Hz (above peak)	측정Oscilloscope 예상 0.494 [중]	측정Oscilloscope 예상 4.746 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{Rs}(p-p) / R_s (100\text{ k}\Omega)$ 예상 0.0475	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_C(p-p) / I_s(p-p)$ 예상 10415
5200 Hz (above peak)	측정Oscilloscope 예상 0.233 [중]	측정Oscilloscope 예상 4.946 [상]	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{Rs}(p-p) / R_s (100\text{ k}\Omega)$ 예상 0.0495	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_C(p-p) / I_s(p-p)$ 예상 4721
측정 32 계산 0 환산 32 고정 0				

AC 15 · Part 1 (R-C 고역통과) · Table 15.1

(f_cA_v 비교)

Fig 15.4 R-C HPF (직렬 C=0.1 μF → 출력 R=1 kΩ). 차단 주파수 f_c = 1/(2πRC) 와 f=2 kHz 전압비를 이론(Calc)·진폭그래프(Graph)·위상그래프(Graph 45°)로 비교. R = X_C 인 점이 f_c.

표 양식row-major

고정조건R = 1 kΩ (measured) · C = 0.1 μF (nominal) · V_i = 5 V (Vp-p, nominal)

독립변수	항목 = [f_c, V_o/V_i (2 kHz)]		
항목	Calculated	Graph	Graph (45°)
f_c	계산 $1/(2\pi RC) \approx 1592 \text{ Hz}$	환산 그래프 읽기 $1/(2\pi RC) \approx 1592 \text{ Hz}$ 예상 1592 Hz	환산 그래프 읽기 $1/(2\pi RC) \approx 1592 \text{ Hz}$ 예상 1592 Hz
V_o/V_i (2 kHz)	계산 $R/\sqrt{R^2+X_C^2} \approx 0.78$	환산 그래프 읽기 $R/\sqrt{R^2+X_C^2} \approx 0.78$ 예상 0.78	—
측정 0 계산 2 환산 3 고정 0			

AC 15 · Part 1 (R-C 고역통과) · Table 15.2 (V_o-A_v 스윌)

Fig 15.4 R-C HPF. 저주파에서 X_C 커 V_o 작음, 고주파에서 X_C 작아 V_o ≈ V_i (통과). 각 주파수 V_o(p-p) 측정 → A_v = V_o/V_i 환산. f_c ≈ 1592 Hz 에서 A_v ≈ 0.707.

표 양식	column-major	
고정조건	R = 1 kΩ (measured) · C = 0.1 μF (nominal) · V_i = 5 V (Vp-p, nominal) · f_c ≈ 1592 Hz (calc)	
독립변수	Frequency = [0.1 kHz, 0.2 kHz, 0.4 kHz, 0.6 kHz, 0.8 kHz, 1.0 kHz, 1.2 kHz, 1.4 kHz, 1.6 kHz, 1.8 kHz, 2.0 kHz, 3.0 kHz, 4.0 kHz, 5.0 kHz, 6.0 kHz, 8.0 kHz, 10.0 kHz, 12.0 kHz, 14.0 kHz, 16.0 kHz, 18.0 kHz, 20.0 kHz, 40.0 kHz, 60.0 kHz, 100.0 kHz]	
Frequency	V_o(p-p) V	A_v
0.1 kHz	측정 예상 0.314 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_o(p-p) / V_i(p-p)$ 예상 0.0627

Frequency	V _{o(p-p)} V	A _v
0.2 kHz	측정 예상 0.623 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_o(p-p) / V_i(p-p)$ 예상 0.1247
0.4 kHz	측정 예상 1.219 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_o(p-p) / V_i(p-p)$ 예상 0.2437
0.6 kHz	측정 예상 1.764 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_o(p-p) / V_i(p-p)$ 예상 0.3528
0.8 kHz	측정 예상 2.246 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_o(p-p) / V_i(p-p)$ 예상 0.4491
1.0 kHz	측정 예상 2.660 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_o(p-p) / V_i(p-p)$ 예상 0.5320
1.2 kHz	측정 예상 3.010 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_o(p-p) / V_i(p-p)$ 예상 0.6020

Frequency	V _{o(p-p)} V	A _v
1.4 kHz	측정 예상 3.302 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.6605
1.6 kHz	측정 예상 3.545 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.7090
1.8 kHz	측정 예상 3.746 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.7492
2.0 kHz	측정 예상 3.912 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.7825
3.0 kHz	측정 예상 4.417 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.8834
4.0 kHz	측정 예상 4.646 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.9292

Frequency	V _{o(p-p)} V	A _v
5.0 kHz	측정 예상 4.764 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.9529
6.0 kHz	측정 예상 4.833 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.9666
8.0 kHz	측정 예상 4.904 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.9808
10.0 kHz	측정 예상 4.938 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.9876
12.0 kHz	측정 예상 4.957 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.9913
14.0 kHz	측정 예상 4.968 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.9936

Frequency	V _{o(p-p)} V	A _v
16.0 kHz	측정 예상 4.975 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.9951
18.0 kHz	측정 예상 4.981 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.9961
20.0 kHz	측정 예상 4.984 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.9968
40.0 kHz	측정 예상 4.996 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.9992
60.0 kHz	측정 예상 4.998 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.9996
100.0 kHz	측정 예상 4.999 [상] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_{o(p-p)} / V_{i(p-p)}$ 예상 0.9999
측정 25 계산 0 환산 25 고정 0		

AC 15 · Part 1 (R-C 고역통과) · Table 15.3 (위상 θ)

Fig 15.4 HPF 위상 응답. dual-trace 오실로스코프로 V_o 가 V_i 를 앞서는 위상차 θ 를 시간차($\Delta t/T \times 360^\circ$)로 측정. 이론 $\theta = \arctan(X_C/R)$. $\theta=45^\circ$ 인 주파수가 f_c (≈ 1592 Hz). 모든 주파수 $\theta > 0$ (leading).

표 양식 column-major
고정조건 $R = 1\text{ k}\Omega$ (measured) · $C = 0.1\text{ }\mu\text{F}$ (nominal) · $\theta = 45^\circ$ at $f_c \approx 1592\text{ Hz}$
독립변수 Frequency = [0.1 kHz, 0.2 kHz, 0.6 kHz, 1 kHz, 2 kHz, 6 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 20 kHz, 40 kHz, 60 kHz, 100 kHz]

Frequency	θ (V_o lead)
0.1 kHz	측정 예상 86.40 [상] Oscilloscope ($\Delta t/T \times 360^\circ$)
0.2 kHz	측정 예상 82.84 [상] Oscilloscope ($\Delta t/T \times 360^\circ$)
0.6 kHz	측정 예상 69.34 [상] Oscilloscope ($\Delta t/T \times 360^\circ$)
1 kHz	측정 예상 57.86 [상] Oscilloscope ($\Delta t/T \times 360^\circ$)
2 kHz	측정 예상 38.51 [상] Oscilloscope ($\Delta t/T \times 360^\circ$)
6 kHz	측정 예상 14.86 [상] Oscilloscope ($\Delta t/T \times 360^\circ$)
10 kHz	측정 예상 9.04 [상] Oscilloscope ($\Delta t/T \times 360^\circ$)

Frequency	θ (V _o lead) °		
12 kHz	측정	예상 7.55 [상]	Oscilloscope ($\Delta t/T \times 360^\circ$)
20 kHz	측정	예상 4.55 [상]	Oscilloscope ($\Delta t/T \times 360^\circ$)
40 kHz	측정	예상 2.28 [상]	Oscilloscope ($\Delta t/T \times 360^\circ$)
60 kHz	측정	예상 1.52 [상]	Oscilloscope ($\Delta t/T \times 360^\circ$)
100 kHz	측정	예상 0.91 [상]	Oscilloscope ($\Delta t/T \times 360^\circ$)
측정 12 계산 0 환산 0 고정 0			

AC 15 · Part 2 (R-L-C 대역통과) ·
Table 15.4 (이론·그래프)

Fig 15.5 직렬 RLC 대역통과 (직렬 R_L+L+C → 출력 R=100 Ω). 직렬 공진 f_s 에서 LC 임피던스 ≈0 → V_o 최대(통과 중심). 상단 4행=명판 이론 계산, 하단 4행=Graph 15.3 (A_v-f, 0.707 교점)에서 읽기. (R_L ≈ 0 가정; 실제 R_L 이 피크 A_v 와 대역폭에 영향)

표 양식	row-major	
고정조건	L = 10 mH (nominal) · C = 0.1 μF (nominal) · R = 100 Ω (measured) · V _i = 5 V (Vp-p, nominal) · R _L ≈ 0 (가정)	
독립변수	항목 = [f _s , Q _s , BW (f _s /Q _s), V _o /V _i (at f _s), BW (graph), A _v max, f ₁ (low), f ₂ (high)]	
항목	값	
f _s	계산	$1/(2\pi\sqrt{LC}) \approx 5033 \text{ Hz}$

항목	값
Q _s	계산 $X_L / (R + R_L) = 316.2 / 100 \approx 3.16$
BW (f _s /Q _s)	계산 $f_s / Q_s \approx 1592 \text{ Hz}$
V _o /V _i (at f _s)	계산 $R / (R + R_L) \approx 1.0$
BW (graph)	환산 그래프 읽기 예상 1591 Hz
A _v max	환산 그래프 읽기 예상 1.0
f ₁ (low)	환산 그래프 읽기 예상 4300 Hz
f ₂ (high)	환산 그래프 읽기 예상 5891 Hz
측정 0 계산 4 환산 4 고정 0	

AC 15 · Part 2 (R-L-C 대역통과) · Table 15.5
(V_o·A_v 스위치)

Fig 15.5 직렬 RLC 대역통과. 공진 f_s ≈ 5033 Hz 에서 V_o 최대(≈V_i), 양쪽으로 감소. 각 주파수 V_o(p-p) 측정 → A_v = V_o/V_i 환산. (R_L ≈ 0 가정; 실제 R_L 이 피크 A_v<1 로 낮춤 → 중 신뢰도)

표 양식 column-major
고정조건 L = 10 mH (nominal) · C = 0.1 μF (nominal) · R = 100 Ω (measured) · V_i = 5 V (Vp-p, nominal) · f_s ≈ 5033 Hz (calc), Q_s ≈ 3.16, BW ≈ 1592 Hz, f₁ ≈ 4300-f₂ ≈ 5891 Hz

독립변수

Frequency = [0.1 kHz, 0.2 kHz, 0.4 kHz, 0.6 kHz, 0.8 kHz, 1.0 kHz, 1.2 kHz, 1.4 kHz, 1.6 kHz, 1.8 kHz, 2.0 kHz, 3.0 kHz, 4.0 kHz, f₁ ≈ 4.30 kHz, 5.0 kHz, f_s ≈ 5.033 kHz, 6.0 kHz, 8.0 kHz, 10.0 kHz, 12.0 kHz, 14.0 kHz, 16.0 kHz, 18.0 kHz, 20.0 kHz, 40.0 kHz, 60.0 kHz, 100.0 kHz]

Frequency	V _o (p-p) V	A _v
0.1 kHz	측정 예상 0.031 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.0063
0.2 kHz	측정 예상 0.063 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.0126
0.4 kHz	측정 예상 0.126 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.0253
0.6 kHz	측정 예상 0.191 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.0382
0.8 kHz	측정 예상 0.257 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.0515
1.0 kHz	측정 예상 0.326 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.0653

Frequency	V _o (p-p) V	A _v
1.2 kHz	측정 예상 0.398 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_o(p-p) / V_i(p-p)$ 예상 0.0797
1.4 kHz	측정 예상 0.475 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_o(p-p) / V_i(p-p)$ 예상 0.0949
1.6 kHz	측정 예상 0.556 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_o(p-p) / V_i(p-p)$ 예상 0.1111
1.8 kHz	측정 예상 0.643 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_o(p-p) / V_i(p-p)$ 예상 0.1286
2.0 kHz	측정 예상 0.738 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_o(p-p) / V_i(p-p)$ 예상 0.1476
3.0 kHz	측정 예상 1.403 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_o(p-p) / V_i(p-p)$ 예상 0.2806

Frequency	V _o (p-p) V	A _v
4.0 kHz	측정 예상 2.818 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.5636
f ₁ ≈ 4.30 kHz	측정 예상 3.536 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.7073
5.0 kHz	측정 예상 4.996 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.9991
f _s ≈ 5.033 kHz	측정 예상 5.000 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 1.0000
6.0 kHz	측정 예상 3.335 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.6669
8.0 kHz	측정 예상 1.564 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.3127

Frequency	V _o (p-p) V	A _v
10.0 kHz	측정 예상 1.042 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.2085
12.0 kHz	측정 예상 0.794 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.1589
14.0 kHz	측정 예상 0.647 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.1295
16.0 kHz	측정 예상 0.549 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.1097
18.0 kHz	측정 예상 0.477 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.0955
20.0 kHz	측정 예상 0.423 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.0847

Frequency	V _o (p-p) V	A _v
40.0 kHz	측정 예상 0.202 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.0404
60.0 kHz	측정 예상 0.134 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.0267
100.0 kHz	측정 예상 0.080 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.0160
측정 27 계산 0 환산 27 고정 0		

AC 15 · Part 3 (R-L-C 대역저지) ·
Table 15.6 (이론·그래프)

Fig 15.6 병렬 공진 탱크 [(R_L+L) || C] 가 신호경로에 직렬, 출력 R=100 Ω. 공진 f_p 에서 탱크 임피던스 Z_{Tp} 최대 → V_o 최소(노치 중심). 상단 5행=명판 계산, 하단 4행=Graph 15.3 읽기. (R_L ≈ 0 이상가정 시 Q_L·Z_{Tp}→∞, 노치 V_o→0; 실제 측정 R_L 로 유한값 → 하 신뢰도)

표 양식	row-major
고정조건	L = 1 mH (nominal) · C = 0.2 μF (nominal) · R = 100 Ω (measured) · V _i = 5 V (Vp-p, nominal) · R _L ≈ 0 (가정), X _L ·X _C = L/C = 5000 Ω ²
독립변수	항목 = [f _p , Q _L , BW (Calc), Z _{Tp} , V _o /V _i (Calc at f _p), BW (graph), V _o /V _i (graph at f _p), f ₁ (low), f ₂ (high)]
항목	값
f _p	계산 1/(2π√(LC)) ≈ 11254 Hz
Q _L	계산 X_L/R_L → ∞ (R_L=0; 실측 R_L 필요)

항목	값
BW (Calc)	계산 $f_p/Q_1 \rightarrow 0$ (실측 R_1 필요)
Z_{Tp}	계산 $L/(R_1 \cdot C) \rightarrow \infty$ (실측 R_1 필요)
V_o/V_i (Calc at f_p)	계산 $R/(R+Z_{Tp}) \rightarrow 0$ (완전 노치)
BW (graph)	환산 그래프 읽기 예상 7959 Hz
V_o/V_i (graph at f_p)	환산 그래프 읽기 예상 0 (완전 노치)
f_1 (low)	환산 그래프 읽기 예상 7957 Hz
f_2 (high)	환산 그래프 읽기 예상 15916 Hz
측정 0 계산 5 환산 4 고정 0	

AC 15 · Part 3 (R-L-C 대역저지) · Table 15.7 (V_o - A_v 스위프)

Fig 15.6 병렬탱크 직렬 대역저지. 노치 $f_p \approx 11254$ Hz 에서 V_o 최소(이상적 0), 양쪽으로 회복. 각 주파수 $V_o(p-p)$ 측정 $\rightarrow A_v = V_o/V_i$ 환산. ($R_1 \approx 0$ 가정; 실제 노치 깊이는 R_1 로 0 이 아닌 유한값 $\rightarrow$ 중 신뢰도)

표 양식	column-major
고정조건	$L = 1$ mH (nominal) · $C = 0.2$ μ F (nominal) · $R = 100$ Ω (measured) · $V_i = 5$ V (Vp-p, nominal) · $f_p \approx 11254$ Hz (calc), 저지대역 $f_1 \approx 7957$ - $f_2 \approx 15916$ Hz

독립변수

Frequency = [0.1 kHz, 0.2 kHz, 0.4 kHz, 0.6 kHz, 0.8 kHz, 1.0 kHz, 1.2 kHz, 1.4 kHz, 1.6 kHz, 1.8 kHz, 2.0 kHz, 3.0 kHz, 4.0 kHz, 5.0 kHz, 6.0 kHz, f_1 ≈ 7.957 kHz, 8.0 kHz, 10.0 kHz, f_p ≈ 11.255 kHz, 12.0 kHz, 14.0 kHz, f_2 ≈ 15.916 kHz, 16.0 kHz, 18.0 kHz, 20.0 kHz, 40.0 kHz, 60.0 kHz, 100.0 kHz]

Frequency	V_o(p-p) V	A_v
0.1 kHz	측정 예상 5.000 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 1.0000
0.2 kHz	측정 예상 5.000 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.9999
0.4 kHz	측정 예상 4.998 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.9997
0.6 kHz	측정 예상 4.996 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.9993
0.8 kHz	측정 예상 4.994 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.9987
1.0 kHz	측정 예상 4.990 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.9980

Frequency	V _o (p-p) V	A _v
1.2 kHz	측정 예상 4.986 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.9971
1.4 kHz	측정 예상 4.980 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.9960
1.6 kHz	측정 예상 4.974 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.9948
1.8 kHz	측정 예상 4.967 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.9933
2.0 kHz	측정 예상 4.958 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.9917
3.0 kHz	측정 예상 4.900 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.9800

Frequency	V _o (p-p) V	A _v
4.0 kHz	측정 예상 4.805 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.9610
5.0 kHz	측정 예상 4.656 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.9312
6.0 kHz	측정 예상 4.424 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.8848
f ₁ ≈ 7.957 kHz	측정 예상 3.536 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.7072
8.0 kHz	측정 예상 3.507 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.7014
10.0 kHz	측정 예상 1.588 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.3176

Frequency	V _o (p-p) V	A _v
f _p ≈ 11.255 kHz	측정 예상 0.001 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.0003
12.0 kHz	측정 예상 0.894 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.1787
14.0 kHz	측정 예상 2.642 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.5285
f ₂ ≈ 15.916 kHz	측정 예상 3.536 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.7071
16.0 kHz	측정 예상 3.563 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.7127
18.0 kHz	측정 예상 4.046 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 V_o(p-p) / V_i(p-p) 예상 0.8093

Frequency	V_o(p-p) V	A_v
20.0 kHz	측정 예상 4.321 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_o(p-p) / V_i(p-p)$ 예상 0.8642
40.0 kHz	측정 예상 4.887 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_o(p-p) / V_i(p-p)$ 예상 0.9774
60.0 kHz	측정 예상 4.953 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_o(p-p) / V_i(p-p)$ 예상 0.9907
100.0 kHz	측정 예상 4.984 [중] Oscilloscope	환산 ↑ 같은 행 측정 셀 $V_o(p-p) / V_i(p-p)$ 예상 0.9968
측정 28 계산 0 환산 28 고정 0		

사용한 소스:

책\20260603_211450.jpg

책\20260603_211501.jpg

책\20260603_211518.jpg

책\20260603_211533.jpg

책\20260603_211550.jpg

책\20260603_211615.jpg

책\20260603_211626.jpg

책\20260603_211639.jpg

책\20260603_211647.jpg

책\20260603_211657.jpg

책\20260603_211705.jpg

책\20260603_211717.jpg

책\20260603_211736.jpg

책\20260603_211746.jpg

책\20260603_211754.jpg

책\20260603_211813.jpg

책\20260603_211824.jpg

책\20260603_211833.jpg

책\20260603_211848.jpg

책\20260603_211857.jpg

강의노트\15주차.pdf

생성: 2026-06-06 21:57 · 측정값 옆 예상값은 이론 계산값이며 $\pm$ 신뢰도 라벨(상/중/하)이 함께 표시됩니다.